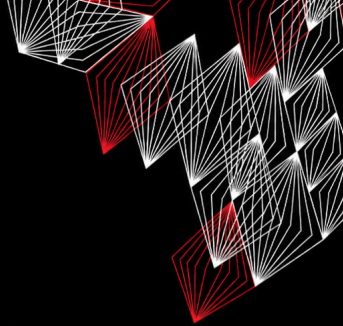


Tema 104: Dispositivos, sistemas de archivos Linux y el estándar de jerarquía de archivos

Erick Ricardo Martinez Martinez
Luis Fernando Torres Hernández

Laboratorio de Supercómputo y Visualización
en Paralelo

Julio 10, 2026



Contenido

- 1 104.1 Creación de particiones y sistemas de archivos
- 2 104.2 Mantener la integridad de los sistemas de archivos
- 3 104.3 Controlar el montaje y desmontaje de sistemas de archivos
- 4 104.5 Administración de permisos y propietarios
- 5 104.6 Crear y cambiar enlaces duros y simbólicos
- 6 104.7 Encontrar archivos de sistema y el FHS
- 7 Preguntas y comentarios

MBR vs GPT

MBR (Master Boot Record)

- Heredado de MS-DOS 1983
- Tabla de particiones en el primer sector del disco
- Límite: discos ≤ 2 TB
- Máximo 4 particiones primarias
- Particiones extendidas como contenedor de lógicas

GPT (GUID Partition Table)

- Reemplaza a MBR en sistemas modernos
- Sin límite práctico de tamaño de disco
- Hasta 128 particiones
- Identificador de disco único (GUID de 128 bits)
- Copia de respaldo del encabezado y tabla
- Asociado a UEFI

Gestión MBR con fdisk

Comandos interactivos de fdisk

p	Imprime la tabla de particiones actual
n	Crea una nueva partición
d	Elimina una partición
t	Cambia el tipo de partición (83=Linux, 82=Swap)
F	Muestra el espacio no asignado
w	Escribe cambios al disco
q	Salte sin guardar

Ejemplo

```
# fdisk /dev/sda
Command (m for help): n
Select (default p): p
Partition number (1-4, default 1): 1
Last sector ... : +1G
Command (m for help): w
```

Gestión GPT con gdisk y parted

gdisk (GPT)

Interfaz similar a fdisk:

- p: tabla actual
- n: nueva partición
- d: eliminar
- s: ordenar/reordenar particiones
- r: menú de recuperación
- w/q: guardar/salir

parted (MBR y GPT)

Herramienta no interactiva:

Soporta MBR y GPT

Puede usarse en scripts

```
# parted /dev/sda print
# parted /dev/sda \
mkpart primary ext4 \
1MiB 512MiB
```

Creación de sistemas de archivos: ext y XFS

Familia ext (ext2/ext3/ext4)

`mkfs.ext4 /dev/sdb1` — crea sistema ext4

`mke2fs -t ext4 /dev/sdb1` — equivalente

Opciones: `-b SIZE` (bloque), `-L LABEL` (etiqueta), `-U UUID`, `-n` (simulación)

XFS — alto rendimiento

`mkfs.xfs /dev/sda1`

Journal separado posible: `-l logdev=/dev/sdc1`

`-b size=VALUE`, `-L LABEL` (máx. 12 chars), `-f` (forzar)

Ejemplo

```
# mkfs.ext4 /dev/sdb1
```

```
# mkfs.xfs -L datos /dev/sdc1
```

Sistemas de archivos: FAT, exFAT y Btrfs

FAT / VFAT

```
mkfs.fat /dev/sdc1 — FAT16/FAT32  
-F SIZE: selecciona FAT12, FAT16 o FAT32  
-n NAME: etiqueta (máx. 11 chars)  
FAT32: archivo máx. 4 GB, volumen máx. 2 PB
```

exFAT — interoperabilidad

```
mkfs.exfat /dev/sdb2 — archivo máx. 16 EB, disco máx. 128 PB
```

Btrfs — sistema de archivos moderno

```
Copy-on-Write, subvolumenes, instantáneas, compresión  
mkfs.btrfs /dev/sda1 — multidispositivo: mkfs.btrfs /dev/sd{a,b}1  
btrfs subvolume create /mnt/disk/subvol  
Compresión: mount -o compress=zstd /dev/sda1 /mnt
```

Partición y archivo de intercambio (swap)

Crear swap

`mkswap /dev/sda2` — formatea la partición como swap

`swapon /dev/sda2` — activa el swap

`swapon /dev/sda2` — desactiva el swap

Tipo de partición en fdisk: 82 (Linux swap)

Archivo de intercambio

```
# dd if=/dev/zero of=/swapfile bs=1M count=1024
```

```
# chmod 600 /swapfile
```

```
# mkswap /swapfile
```

```
# swapon /swapfile
```

Nota

Los permisos del archivo de swap deben ser 600; de lo contrario, `mkswap` y `swapon` emiten advertencias de seguridad.

Uso de disco: du y df

du — uso por archivo/directorio

- h: legible para humanos
- a: incluir archivos
- S: excluir subdirectorios
- c: mostrar gran total
- d N: profundidad máxima N
- exclude="*.bin"

df — uso por sistema de archivos

- h: legible para humanos
- i: mostrar inodos
- T: mostrar tipo de FS

Ejemplo

```
$ du -sh /var/log
```

```
$ df -hT
```

Filesystem	Type	Size	Used	Avail	Use%	Mounted on
/dev/sda1	ext4	106G	25G	76G	25%	/

Verificación y reparación: fsck y e2fsck

Sistemas de archivos ext

```
fsck /dev/sdb1 — verifica y repara (el FS debe estar desmontado)
e2fsck -f /dev/sdb1 — fuerza la comprobación
e2fsck -n /dev/sdb1 — solo lectura (no repara)
tune2fs -l /dev/sda1 — muestra parámetros del FS
tune2fs -c N /dev/sda1 — comprueba cada N montajes
tune2fs -i 30d /dev/sda1 — comprueba cada 30 días
tune2fs -j /dev/sda1 — convierte ext2 a ext3 (agrega journal)
```

Sistemas de archivos XFS

```
xfs_repair /dev/sda1 — repara un FS XFS desmontado
xfs_repair -n /dev/sda1 — modo solo lectura
xfs_fsr /dev/sda1 — desfragmenta el FS XFS
xfs_db /dev/sda1 — herramienta de depuración XFS
```

Montar y desmontar: mount y umount

Sintaxis: `mount -t TYPE DEVICE MOUNTPOINT`

- t TYPE: tipo de FS (ext4, btrfs, exfat, vfat...)
- o OPTIONS: opciones separadas por coma
- r / -w: solo lectura / lectura-escritura -a: montar todo /etc/fstab

Ejemplo

```
# mount -t exfat /dev/sdb1 ~/flash/
# mount -t ext4,btrfs          (listar multiples tipos)
# umount /dev/sdb1
# umount ~/flash
```

Archivos abiertos

Si umount falla con “target is busy”, use `lsof /dev/sdb1` para identificar los procesos.

Opciones de montaje comunes

Opciones genéricas (-o)

atime/noatime	Actualizar/ignorar tiempo de acceso
auto/noauto	Montar/no con mount -a
dev/nodev	Permitir/ignorar dispositivos
exec/noexec	Permitir/prohibir ejecución de binarios
user/nouser	Permite/prohíbe montaje por usuario normal
suid/nosuid	Permitir/ignorar bits SUID/SGID
ro/rw	Solo lectura / lectura-escritura
defaults	rw, suid, dev, exec, auto, nouser, async
remount	Remontar con nuevas opciones

Ejemplo: remontar como solo lectura

```
# mount -o remount,ro /dev/sdb1
```

El archivo /etc/fstab

Formato: 6 campos por línea

FILESYSTEM MOUNTPOINT TYPE OPTIONS DUMP PASS

Ejemplo de /etc/fstab

/dev/sda1	/	ext4	noatime,errors=remount-ro	0	1
UUID=56C11DCC...	/home	ext4	defaults	0	2
LABEL=homedisk	/data	ext4	defaults	0	2
/dev/sda2	none	swap	sw	0	0

Identificar UUID y etiquetas

`blkid /dev/sda1` — muestra UUID, etiqueta y tipo

`lsblk -f` — árbol de dispositivos con UUID

Unidades de montaje de systemd

Archivos `.mount` — `/etc/systemd/system/`

Nombre del archivo refleja el punto de montaje (p.ej. `mnt-external.mount`).

Ejemplo: `mnt-external.mount`

```
[Unit]
Description=Disco externo
[Mount]
What=/dev/disk/by-uuid/56C11DCC5D2E1334
Where=/mnt/external
Type=ext4
Options=defaults
[Install]
WantedBy=multi-user.target
```

Convención

El nombre `.mount` debe coincidir con la ruta del punto de montaje.

Permisos de archivos en Linux

Estructura de permisos (ls -l)

```
drwxrwxr-x 2 carol carol 4096 Dec 10 Another_Directory
```

Primer carácter: tipo (- archivo, d directorio, l enlace simbólico, b, c, s)

Siguiente 3: permisos del **usuario propietario** (u)

Siguiente 3: permisos del **grupo propietario** (g)

Últimos 3: permisos de **otros** (o)

Significado de r, w, x

Perm.	En archivos	En directorios
r	Leer contenido	Listar contenido
w	Modificar	Crear/eliminar archivos
x	Ejecutar	Entrar al directorio

Modificar permisos: chmod

Modo simbólico

`chmod [ugoa] [+ -=] [rwx] ARCHIVO`

`chmod u+x script.sh` — añade ejecución al propietario

`chmod go-w archivo.txt` — quita escritura a grupo y otros

`chmod a=r archivo.txt` — asigna solo lectura a todos

Modo octal

Valor	Binario	Permisos
7	111	rwx
6	110	rw-
5	101	r-x
4	100	r-

Ejemplo

`$ chmod 644 texto.txt` (rw-r--r--)

`$ chmod 755 script.sh` (rwxr-xr-x)

Cambiar propietario y grupo: `chown` y `chgrp`

Comandos

```
chown USUARIO ARCHIVO — cambia propietario
chown USUARIO:GRUPO ARCHIVO — cambia propietario y grupo
chgrp GRUPO ARCHIVO — cambia solo el grupo
-R: aplica recursivamente al directorio
```

Ejemplo

```
# chown carol texto.txt
# chown carol:admin proyecto/
# chgrp developers /srv/app
# chown -R www-data:www-data /var/www
```

Importante

Solo **root** puede cambiar el propietario de un archivo. Un usuario puede cambiar el grupo de sus propios archivos a grupos de los que es miembro.

Bits especiales: SUID, SGID y Sticky

Bits especiales de permisos

Bit	Octal	Efecto
SUID	4000 (s en u)	Ejecuta con privilegios del propietario
SGID	2000 (s en g)	Ejecuta con privilegios del grupo; en directorios: hereda grupo
Sticky	1000 (t en o)	Solo el propietario puede borrar sus archivos

Ejemplo

```
$ ls -l /usr/bin/passwd
-rwsr-xr-x 1 root root ... /usr/bin/passwd    (SUID)
$ ls -ld /tmp
drwxrwxrwt 9 root root ... /tmp                (Sticky)
$ chmod 4755 programa                          (octal SUID)
$ chmod u+s programa                          (simbolico SUID)
$ chmod +t /directorio                        (sticky bit)
```

La máscara de creación: umask

Concepto

umask define los permisos que se **eliminan** de los permisos por defecto al crear nuevos archivos y directorios.

Permiso base para archivos: 666

Permiso base para directorios: 777

Permiso final = Base – umask

Ejemplo con umask 022

```
$ umask
022
$ touch nuevo.txt
$ ls -l nuevo.txt
-rw-r--r-- 1 carol carol 0 ...    (666-022 = 644)
$ mkdir nuevo_dir
$ ls -ld nuevo_dir
drwxr-xr-x 2 carol carol ...    (777-022 = 755)
```

Inodos y tipos de enlaces

Inodo (inode)

Estructura de datos que almacena los metadatos de un archivo (permisos, propietario, tamaño, ubicación en disco). El nombre del archivo **no** está en el inodo, sino en el directorio.

Enlace duro (hard link)

- Apunta directamente al mismo inodo
- No puede cruzar sistemas de archivos
- No puede apuntar a directorios
- Si se borra el original, el enlace sigue válido
- Contador de enlaces en `ls -l` (col. 2)

Enlace simbólico (soft link)

- Apunta al **nombre** del archivo original
- Puede cruzar sistemas de archivos
- Puede apuntar a directorios
- Si se borra el original, el enlace queda roto
- Aparece como `l` en `ls -l`

Crear enlaces con ln

Comandos

```
ln ORIGEN ENLACE — enlace duro  
ln -s ORIGEN ENLACE — enlace simbólico
```

Ejemplos

```
$ ln original.txt hardlink.txt  
$ ln -s original.txt softlink.txt  
$ ls -l  
-rw-r--r-- 2 carol carol 10 ... original.txt  
-rw-r--r-- 2 carol carol 10 ... hardlink.txt  
lrwxrwxrwx 1 carol carol 12 ... softlink -> original.txt
```

Buena práctica

Al crear un enlace simbólico, siempre especifique la ruta **absoluta** al objetivo para evitar enlaces rotos al cambiar de directorio.

El Estándar de Jerarquía del Sistema de Archivos (FHS)

¿Qué es el FHS?

Estándar de la Linux Foundation que define una estructura de directorios común para distribuciones Linux, facilitando la interoperabilidad y administración.

Directorios principales

/	Raíz del sistema de archivos
/boot	Archivos del cargador de arranque (kernel, initrd)
/bin	Binarios esenciales para todos los usuarios
/sbin	Binarios esenciales del sistema (administración)
/lib	Bibliotecas esenciales para /bin y /sbin
/etc	Archivos de configuración del sistema
/home	Directorios de inicio de usuarios
/root	Directorio de inicio del superusuario
/dev	Archivos de dispositivo
/proc	Sistema de archivos virtual (info del kernel/procesos)

FHS: Directorios variables y opcionales

Más directorios FHS

<code>/usr</code>	Programas y datos de solo lectura para usuarios
<code>/usr/bin</code>	Binarios de usuario no esenciales
<code>/usr/sbin</code>	Binarios de administración no esenciales
<code>/usr/lib</code>	Bibliotecas para <code>/usr/bin</code> y <code>/usr/sbin</code>
<code>/var</code>	Datos variables (logs, colas de impresión, spool)
<code>/var/log</code>	Registros del sistema
<code>/tmp</code>	Archivos temporales (se borran al reiniciar)
<code>/mnt</code>	Punto de montaje temporal para el administrador
<code>/media</code>	Punto de montaje para medios extraíbles
<code>/opt</code>	Paquetes de software adicionales
<code>/srv</code>	Datos servidos por este sistema

Regla

Los medios extraíbles se montan en `/media`; los discos internos adicionales, en `/mnt`.

Buscar archivos: find

Sintaxis: find RUTA [OPCIONES] EXPRESIÓN

-name/-iname	Por nombre (sensible/insensible a mayúsculas)
-type f/d/l	Archivos/directorios/enlaces
-perm 0644	Por permisos
-size +100M	Mayor a 100 MB
-mtime -1	Modificado hace menos de 1 día
-atime 10	Accedido hace 10 días
-empty	Archivos o directorios vacíos
-mount	No descender a otros sistemas de archivos
-fstype TYPE	Limitar a tipo de FS específico
-exec CMD {} ;	Ejecutar CMD sobre cada resultado

Ejemplos

```
$ find ~ -iname "*report*" -perm 0644 -size +1M
$ find . -mtime -1 -size +100M
$ find . -name "*.conf" -exec chmod 644 '{}' \;
```


locate, which, type y whereis

locate / updatedb

locate PATRÓN — base de datos /var/lib/mlocate.db
-i: insensible a may. -c: contar -e: verificar existencia
-A: todos los patrones coinciden: locate -A .jpg .zip
updatedb — actualiza la BD (root) /etc/updatedb.conf: excluir

which, type y whereis

which CMD — ruta del ejecutable en PATH (-a: todas)
type CMD — clasifica: binario, builtin, alias, hashed
whereis CMD — binario + man + fuentes (-b solo bin, -m solo man)

Ejemplo

```
$ which mkfs.ext3  
$ whereis locate  
locate: /usr/bin/locate /usr/share/man/man1/locate.1.gz
```

¿Preguntas o comentarios?